№10 Иссл. опер.

План

- Методы решения транспортных задач (продолжение)
  - Метод потенциалов
    - Пример
  - Закрытые транспортные задачи

Методы решения транспортных задач (продолжение)

Порядок решения транспортных задач:

1. Найти *первое опорное решение*.
2. С помощью цикла пересчёта *определяем коэффициенты* для каждой свободной клетки. Если все $\gamma \geq 0$, то *задача решена*.
3. *Выберем клетку* там где $\gamma < 0$, при этом ещё и $x_{\min}$.
4. *Производим сдвиг* по всему циклу относительно выбранной клетки.
5. *Повторяем шаги* начиная с пункта два.

Проблема - каждый раз *рассчитывать коэффициенты* очень *хлопотно*.

Метод потенциалов

Отличие в том, что мы *можем пересчитывать γ без цикла пересчёта*.

У нас есть:

- A_i - пункты.
- a_i - потребности.
- V_i - потенциалы, связанные с потребителями.

- B_j - базы.
- b_j - товар.
- u_j - потенциалы, связанные с базами.
- $i = 1, 2, 3, \ldots, n$.
- $j = 1, 2, 3, \ldots, m$.
- $m + n$.

Так же *сумма потенциалов равна стоимости* перевозки:

$$V_i + u_j = C_{ij}$$

Можно задать какой-то потенциал нулевым и решить задачу относительно него:

$$u_m = 0$$

Теорема

Для любой клетки x_{ij} алгебраическая сумма стоимости по циклу пересчёта $\gamma_{ij} = C_{ij} - (V_i + u_j)$.

Как меняется алгоритм для такой задачи:

1. Найти *первое опорное решение*.
2. С помощью цикла пересчёта *определяем потенциалы*.
3. Рассчитываем γ по теореме и если $\forall \gamma \geq 0$, то задача решена.
4. *Выберем клетку* там где $\gamma < 0$, при этом ещё и $x_{\min}$.
5. *Производим сдвиг* по всему циклу относительно выбранной клетки.
6. *Повторяем шаги* начиная с пункта два.

Пример

Строим матрицу:

$$\begin{pmatrix} 5/0 & 7/0 & 1/10 \\ 2/0 & 1/20 & 4/0 \\ 6/40 & 3/10 & 2/10 \end{pmatrix}$$

Помним, что запись расшифровывается как:

$$\text{Стоимость}/\text{Транспортировки}$$

Таким образом:

$$C = \begin{pmatrix} 5 & 7 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 6 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Рассчитываем потенциалы по стоимости:

$$\begin{aligned} u_1 + V_3 &= 1 \\ u_2 + V_2 &= 1 \\ u_3 + V_3 &= 2 \\ u_3 + V_1 &= 6 \\ u_3 + V_2 &= 3 \\ u_3 &= 0 \end{aligned}$$

Результат решения этой системы:

$$\begin{aligned} \gamma_{11} &= 0 \\ \gamma_{12} &= 5 \\ \gamma_{21} &= -2 \\ \gamma_{23} &= 4 \end{aligned}$$

Закрытые транспортные задачи

В закрытых транспортной задачи *сумма товара не равна сумме потребностей*, то есть $b > a$.

В этом случае вертикальные уравнения связанные с b превращаются в неравенства. То есть:

$$
\begin{aligned}
&x_{11} + \cdots + x_{1n} = a_1 \\
&\cdots \\
&x_{m1} + \cdots + x_{mn} = a_m
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&x_{11} + \cdots + x_{m1} < b_1 \\
&\cdots \\
&x_{1n} + \cdots + x_{mn} < b_n
\end{aligned}
$$

Для решения такой задачи необходимо *ввести новую переменную*. Некого нового *фиктивного потребителя* A_{n+1}. При этом потребности $a_n = \sum_j^n b_j - \sum_i^m a_i$. Таким образом *задача сведена к открытой*.